



Analisi matematica 2 - curricula teorico, bilanciato e modellistico

Mathematical Analysis 2

Anno accademico 2025/2026

|                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice attività didattica | MAT0278                                                                                                                                       |
| Docenti                   | <a href="#">Susanna Terracini</a> (Titolare)<br><a href="#">Marco Cappiello</a> (Titolare)<br><a href="#">Alessandro Iacopetti</a> (Titolare) |
| Corso di studio           | Laurea in Matematica                                                                                                                          |
| Anno                      | 2° anno                                                                                                                                       |
| Periodo                   | Primo semestre                                                                                                                                |
| Tipologia                 | D.M. 270 TAF A - Base                                                                                                                         |
| Crediti/Valenza           | 12                                                                                                                                            |
| SSD attività didattica    | MATH-03/A - Analisi matematica                                                                                                                |
| Erogazione                | Tradizionale                                                                                                                                  |
| Lingua                    | Italiano                                                                                                                                      |
| Frequenza                 | Facoltativa                                                                                                                                   |
| Tipologia esame           | Scritto e Orale                                                                                                                               |
| Prerequisiti              | <div>italianoenglish</div>                                                                                                                    |

Conoscenza dei contenuti dei corsi di Analisi Matematica 1 A e B e di Geometria 1, in particolare del calcolo differenziale per le funzioni di una o più variabili reali, del calcolo integrale per funzioni di una variabile reale, delle successioni e delle serie numeriche, dell'algebra lineare e della geometria analitica.

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Propedeutico a | <div>italianoenglish</div> |
|----------------|----------------------------|

Tutti i successivi corsi di Geometria, di Analisi Matematica e di Fisica Matematica del secondo semestre del secondo anno e del terzo anno.

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

► [Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami](#)

Obiettivi formativi

|          |         |
|----------|---------|
| italiano | english |
|----------|---------|

In questo insegnamento si introducono i concetti fondamentali riguardanti il calcolo differenziale ed integrale per funzioni di più variabili, completando quanto già visto nel corso di Analisi del primo anno. Vengono introdotti gli spazi metrici, le successioni e le serie di funzioni e viene trattata la teoria qualitativa delle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine con l'illustrazione dei metodi risolutivi per alcune tipologie. Vengono definite rigorosamente ed analizzate entità geometriche quali campi scalari e vettoriali, aree, superfici e volumi.

Risultati dell'apprendimento attesi

|          |         |
|----------|---------|
| italiano | english |
|----------|---------|

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE

Al termine di questo insegnamento si conosceranno:

- continuità, derivabilità direzionale e differenziabilità di funzioni in più variabili e le loro relazioni;
- la teoria delle curve nello spazio;
- le principali nozioni sulle 1-forme differenziali e comprenderne il parallelismo con la teoria dei campi vettoriali e le sue applicazioni fisiche;
- il teorema di Gauss-Green nel piano;
- il teorema delle contrazioni di Banach-Caccioppoli e riconoscere il suo ruolo negli argomenti successivamente presentati;
- i vari tipi di convergenza per le successioni e le serie di funzioni;
- il teorema della funzione implicita, il teorema di invertibilità locale e il teorema dei moltiplicatori di Lagrange;
- i teoremi fondamentali sul problema di Cauchy per le equazioni differenziali;
- la teoria dell'integraione di Riemann in più variabili e le principali interpretazioni fisiche degli integrali doppi e tripli.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE

Si sarà in grado di:

- integrare le 1-forme lungo le curve e saperne stabilire il parallelismo con la teoria dei campi vettoriali;
- applicare il Teorema di Gauss-Green nel piano;
- studiare i vari tipi di convergenza per una successione e per una serie di funzioni;
- applicare il teorema della funzione implicita, il teorema di invertibilità locale e il teorema dei moltiplicatori di Lagrange;
- discutere le proprietà qualitative delle soluzioni di un'equazione differenziale;
- risolvere alcune tipologie di equazioni differenziali;
- calcolare integrali doppi e tripli.

ABILITÀ COMUNICATIVE

Si sarà in grado di esporre i principali concetti e teoremi del corso e le relative dimostrazioni con chiarezza e rigore mostrando di averne compreso i principali passaggi e le possibilità di applicazione.

Programma

|          |         |
|----------|---------|
| italiano | english |
|----------|---------|

- Richiami su limiti, continuità, calcolo differenziale per funzioni di più variabili a valori scalari; formula di Taylor, funzioni a valori vettoriali e calcolo differenziale,regola della catena;
- Curve e loro proprietà. Integrazione lungo curve;
- 1-forme differenziali e campi vettoriali e loro integrazione;
- Spazi metrici, successioni e serie di funzioni, serie di potenze, funzioni analitiche, completezza delle funzioni continue su un compatto. Teorema delle contrazioni. Spazi normati e di Banach;
- Teorema della funzione implicita; teorema di inversione locale; massimi e minimi vincolati e teorema dei moltiplicatori di Lagrange;
- Equazioni differenziali: problema di Cauchy, esistenza ed unicità locale e globale, dipendenza continua dai dati iniziali; studi qualitativi. Metodi risolutivi per equazioni del primo ordine a variabili separabili, lineari del primo ordine e lineari del secondo ordine con coefficienti costanti;
- Integrazione multipla: definizione di integrale multiplo; formule di riduzione; formula di cambiamento di variabili. Calcolo di integrali doppi e tripli. Teorema di Gauss-Green nel piano. Integrali di superficie e teorema della divergenza.

Modalità di insegnamento

|          |         |
|----------|---------|
| italiano | english |
|----------|---------|

L'insegnamento prevede 96 ore di frequenza divise tra lezioni di teoria ed esercitazioni e sarà accompagnato da un tutorato settimanale.

Modalità di verifica dell'apprendimento

|          |         |
|----------|---------|
| italiano | english |
|----------|---------|

L'esame è composto da una prova scritta della durata di circa 3 ore consistente nella risoluzione di alcuni esercizi e di una prova orale che verte prevalentemente su argomenti di teoria. Le due prove devono essere sostenute nella stessa sessione. Per accedere alla prova orale è necessario ottenere un punteggio di almeno 18/30 nella prova scritta.

Attività di supporto

|          |         |
|----------|---------|
| italiano | english |
|----------|---------|

E' previsto un tutorato settimanale per supportare gli studenti nello svolgimento degli esercizi.

Ricevimento studenti: in presenza o a distanza tramite la piattaforma webex previa richiesta di appuntamento da concordare via email:

marco.cappiello [at] unito.it

alessandro.iacopetti [at] unito.it

susanna.terracini [at] unito.it

Testi consigliati e bibliografia

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Libro               |                                        |
| Titolo:             | Analisi Matematica 2, Seconda edizione |
| Anno pubblicazione: | 2016                                   |
| Editore:            | Zanichelli                             |
| Autore:             | D. Pagani, S. Salsa                    |
| Obbligatorio:       | No                                     |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Libro               |                                                                            |
| Titolo:             | Esercizi di Analisi Matematica 2 (Parte prima, parte seconda, parte terza) |
| Anno pubblicazione: | 1993                                                                       |
| Editore:            | Zanichelli                                                                 |
| Autore:             | S. Salsa, A. Squellati                                                     |
| Obbligatorio:       | No                                                                         |

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Libro               |                                                                             |
| Titolo:             | Analisi Matematica, Vol. 2 (con elementi di geometria e calcolo vettoriale) |
| Anno pubblicazione: | 2013                                                                        |
| Editore:            | Apogeo Editore                                                              |
| Autore:             | V. Barutello, M. Conti, D. Ferrario, S. Terracini, G. Verzini               |
| Obbligatorio:       | No                                                                          |

- A. Bacciotti , F. Ricci, Lezioni di Analisi Matematica 2, Levrotto & Bella, Seconda edizione.
- G. De Marco, Analisi due. Teoria ed esercizi, Decibel-Zanichelli.
- E. Giusti, Analisi Matematica 2, Bollati Boringhieri, seconda edizione.

Note

|          |  |
|----------|--|
| italiano |  |
|----------|--|

Coloro che hanno frequentato il corso negli anni precedenti al 2022/23 e che devono sostenere l'esame da 9 o da 12 CFU sul programma dell'Anno Accademico in cui hanno frequentato il corso sono tenuti ad avvisare i docenti al momento dell'iscrizione allo scritto e a presentare una copia del programma alla prova orale.

Insegnamenti che mutuano questo insegnamento

[Analisi 2 - curricula matematico-fisico e matematico-informatico \(MAT0318\)](#)

[Corso di laurea in matematica](#)

Registrazione Aperta

|                                     |                                    |                                |                              |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <a href="#">Materiale didattico</a> | <a href="#">Biblioteca appelli</a> | <a href="#">Orario lezioni</a> | <a href="#">Vai a Moodle</a> |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|



Ultimo aggiornamento: 23/09/2025 16:40